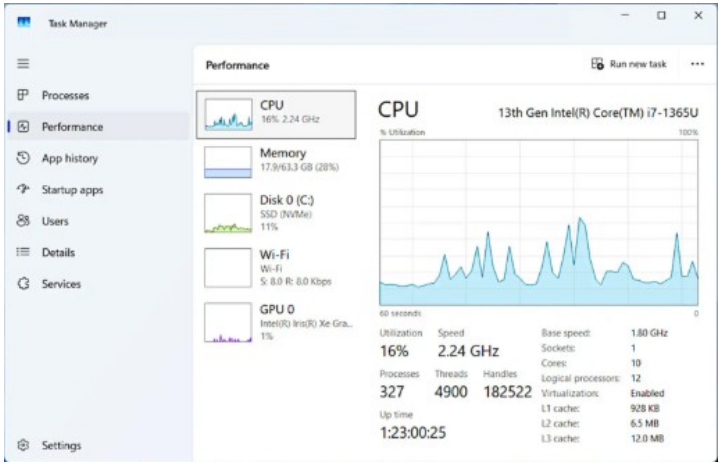
Основи проектування баз даних

Нутрощі персонального комп’ютера

- Процесор(CPU)
- Оперативна пам’ять(ОЗУ)
- Жорсткий диск(HDD, SSD)
- Відеокарта(GPU)
- Мережева плата





Основні провайдери баз даних



The Oracle



Microsoft SQL Server



IBM DB2



BigQuery



MySQL



PostgreSQL



Основні типи даних

- Цілі числа - tinyint, smallint, int, bigint
- Десятичні - decimal(p, s), numeric(p, s), money, smallmoney
- З плаваючою комою - float(n=53), real
- Логічні - bit
- Рядки - char(n), varchar(n), nchar(n), nvarchar(n), text, ntext
- Дата та час - date, time, datetime, datetime2, smalldatetime, datetimeoffset
- Бінарні - binary, varbinary, image
- Спеціальні типи - cursor, geography, geometry, hierarchyid, vector, row_version, sql_variant, uniqueidentifier, xml, json, table

Базові функції MS SQL

- Математичні функції - ABS, RAND, ROUND
- Функції по роботі з датою - DATE, MONTH, YEAR, DATEADD, DATEDIFF, GETDATE, GETUTCDATE, CURRENT_TIMESTAMP, ISDATE, DATEPART
- Приведення типів - CAST, TRY_CAST, CONVERT, TRY_CONVERT
- Умовні функції - ISNULL, COALESCE, ISNUMERIC, IIF, NULLIF
- Допоміжні функції - CHECKSUM, COMPRESS, DECOMPRESS, NEWID, NEWSEQUENTIALID

Оператори та їх пріоритет

- <, >, <=, >=, =, <>, !=, !<, !>, IN
- BETWEEN, NOT BETWEEN
- IS NULL, IS NOT NULL
- LIKE, NOT LIKE
- AND, OR, NOT

T-SQL programming

- variables(declare, set)
- if, else
- case when
- while
- goto

Функції для роботи з рядками

- FORMATMESSAGE, FORMAT
- LEN, DATALENGTH
- LTRIM, RTRIM, TRIM
- LEFT, RIGHT
- LOWER, UPPER
- REPLICATE, REVERSE
- CHARINDEX, PATINDEX
- SUBSTRING, STUFF